



Gerações dos Computadores

Fundamentos de TI

Aula 03/36

Ti

Processador

Internet

Sistema

Eniac

Transistor

Microprocessador

Conceito

Os computadores evoluíram em gerações, cada uma marcada por uma tecnologia diferente. 1ª geração (1940-1956): usava válvulas termiônicas (como lâmpadas gigantes). Eram enormes — o ENIAC pesava 27 toneladas! Programava-se em linguagem de máquina (código binário). 2ª geração (1956-1963): surgem os transistores, menores e mais confiáveis. Aparecem linguagens como FORTRAN e COBOL, mais próximas do inglês. 3ª geração (1964-1971): circuitos integrados (vários transistores num único chip), sistemas operacionais e multiprogramação (vários programas rodando ao mesmo tempo). 4ª geração (1971-hoje): microprocessadores (Intel 4004), computadores pessoais (Apple II, IBM PC), interface gráfica (Macintosh), internet e computação móvel. 5ª geração (emergente): inteligência artificial, computação quântica e processamento paralelo em massa.

5 Gerações

1a - Válvulas

2a - Transistor

3a - Circuitos

4a - Microproc

5a - IA / Quântica

Lei de Moore



Atividade Prática

Pesquise as especificações técnicas do ENIAC (1946) e compare com um smartphone atual. Crie uma tabela com: tamanho, peso, consumo de energia, capacidade de processamento (operações/s), memória e custo ajustado pela inflação. Calcule quantas vezes o smartphone é mais potente.



Pesquisa

Pesquise a Lei de Moore: o que ela previa originalmente, como se manteve por décadas, e por que estudiosos afirmam que esta chegando ao fim. Quais tecnologias podem substituir a litografia atual (ex: computação quântica, fotônica)?